

**INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN
DE SOFTWARE**

**CODEUNITY
SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PROYECTOS
EMPREENDEDORES**

INTEGRANTES:

Camargo Martínez Adalberto
García Aguazul Ángel
Hernández Ávila Yareli
López López Cristian
Morgado Abreu Isaac
Ortiz Medina Octavio
Zamano Pedraza Evelyn María

CUATRIMESTRE Y GRUPO 9°B

DOCENTE: LIC. DULCE SUGEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PERIODO: MAYO- AGOSTO 2025



Índice de Contenido

Project Charter.....	2
Selección de la herramienta de comunicación.....	12
Selección y justificación de la herramienta de gestión de proyectos de TI.....	13
Roles y responsabilidades del equipo de proyecto.....	14
Matriz de control de riesgos.....	20
Plan de pruebas.....	23
Plan de comunicación y seguimiento.....	25
Cronogramas.....	27
Plan de administración de proyecto.....	32
Minutas y acuerdos.....	32
Bitácoras.....	32
Reporte de las herramientas utilizadas.....	32
Ejecución de pruebas.....	32
Lecciones aprendidas.....	32
Informe de cierre del proyecto de TI.....	32
Carta de liberación.....	32
Anexos.....	33

Índice de Tablas

Tabla 1 Project Charter	3
Tabla 2 Project Charter-Definición del Proyecto	4
Tabla 3 Requisitos del Proyecto	5
Tabla 4 Objetivos del Proyecto	6
Tabla 5 Designación	7
Tabla 6 Cronograma de Hitos	7
Tabla 7 Roles	8
Tabla 8 Riesgos negativos y positivos	9
Tabla 9 Presupuestos	10
Tabla 10 Herramientas de Comunicación	12
Tabla 11 Responsabilidades	14
Tabla 12 Patrón de Diseño	18
Tabla 13 Matriz de Riesgos	22
Tabla 14 Plan de Pruebas-Proyectos	24
Tabla 15 Plan de Pruebas-Proyectos	25
Tabla 16 Matriz de Comunicación	26
Tabla 17 Medios y Herramientas	27
Tabla 18 Roles Clave	27

Índice de Ilustración

Ilustración 1 Firma de Asesores

11

Resumen

Abstract

Project Charter

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de Vinculación de Proyectos Emprendedores	SVPE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, ¿QUIÉN, ¿CÓMO, ¿CUÁNDO Y DÓNDE?	
¿QUÉ? Vincular proyectos emprendedores de la comunidad estudiantil e investigadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP), en convocatorias con impactos diversos: sociales, ecológicos o de corte tecnológico. A fin de tener un control y monitoreo de los proyectos participantes y la gestión de la documentación requerida de dicho proyecto. ¿QUIÉN? El equipo que desarrollará el proyecto está conformado por: • García Aguazul Ángel (GAA) → Project Manager (PM) • Zamano Pedraza Evelyn María (ZPEM) → Project Manager Office (PMO) • Ortiz Medina Octavio (OMO) → Software Quality Assurance (SQA) • Morgado Abreu Isaac (MAI) → Software Configuration Management (SCM) • Hernández Ávila Yareli (HAY) → Developer (DFE/DEV) • López López Cristian (LLC) → Developer (DBE/DEV) • Camargo Martínez Adalberto (CMA) → Tester (TM/TST) ¿CÓMO? El proyecto contará con 5 fases de desarrollo: • Inicio: Establecer los requerimientos del proyecto en base a los tipos de usuarios, definir el objetivo y generar un plan de gestión del proyecto. • Planeación: Establecer el alcance del proyecto y refinar las acciones para validar el objetivo. • Desarrollo: Desarrollar el proyecto y completar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto para cumplir con los requisitos. • Funcionalidad: Supervisar y controlar el progreso del proyecto para identificar y responder a cualquier problema o riesgo que pueda surgir. • Entrega: Formalizar la aceptación del proyecto y entrega de documentos validados.	

¿CUÁNDO?

El proyecto tiene una estimación de tiempo en relación a las siguientes fechas establecidas:

- Fase de Inicio: 20/05/25
- Fase de Planeación: 27/05/25
- Fase de Desarrollo: 12/06/25
- Fase de Funcionalidad: 24/07/25
- Fase de Entrega: 25/07/25

¿DÓNDE?

La gestión, desarrollo y seguimiento del proyecto se realizará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) por todos los miembros del equipo anteriormente mencionados.

Tabla 1 Project Charter

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web denominada *Sistema de Vinculación de Proyectos Emprendedores*, la cual facilitará la gestión y monitoreo de iniciativas emprendedoras dentro de la comunidad estudiantil e investigadora de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP).

Dicha plataforma permitirá la vinculación de proyectos con convocatorias de impacto social, ecológico y tecnológico, proporcionando un entorno centralizado para la administración de documentación, seguimiento del avance y generación de reportes.

Migración tecnológica

El sistema original fue desarrollado utilizando SQL Server y .NET. Como parte de la modernización y optimización tecnológica, la nueva versión se implementará utilizando MySQL como base de datos y Laravel como framework de backend, aprovechando sus ventajas en modularidad, escalabilidad y eficiencia en el desarrollo.

Módulos del sistema

El sistema contará con los siguientes módulos principales:

- **Usuarios** (Gestión de perfiles y roles)
- **Proyectos** (Registro y administración de proyectos emprendedores)
- **Convocatorias** (Publicación y gestión de oportunidades de financiamiento y apoyo)
- **Vinculación** (Emparejamiento de proyectos con convocatorias relevantes)
- **Monitoreo** (Seguimiento del progreso de los proyectos vinculados)
- **Reportes** (Generación de informes para análisis y toma de decisiones)

De acuerdo con lo anterior, el equipo se enfocará únicamente en la implementación de los módulos **Proyectos** y **Monitoreo**, asegurando una sólida infraestructura para la administración eficiente de iniciativas emprendedoras.

Tabla 2 Project Charter-Definición del Proyecto

Requisitos funcionales

Módulo: Proyectos

- Alta de proyectos: el sistema debe de permitir al usuario registrar un nuevo proyecto de manera manual, en un formulario con campos obligatorios (líder, categoría, estatus, nombre, propuesta y documento PDF del proyecto). Con la lectura del PDF serán completados los campos restantes.
- Visualización de proyectos: el sistema debe de mostrar una tabla con todos los proyectos registrados en la cual se mostrará el nombre, fecha de alta, y un apartado de acciones el cual contendrá las opciones de editar y eliminar.
- Búsqueda de proyectos: el sistema permitirá al usuario buscar proyectos registrados mediante búsqueda inteligente utilizando los datos del proyecto.
- Edición de proyectos: el sistema debe permitir al usuario editar los datos del proyecto existente, y a su vez podrá cambiar el documento de ser necesario.
- Eliminación de proyecto: el sistema permitirá eliminar proyectos previamente registrados.
- Generación de PDF: el sistema permitirá generar un PDF el cual proporcionará una vista general de los datos del proyecto con la capacidad de ser almacenada en el equipo local

Módulo: Monitoreo

- Visualización de convocatorias: se mostrará una pantalla con la información de estas, se visualizará la fecha de inicio, fecha de fin, categoría y estatus. De igual manera al seleccionar una convocatoria se mostrará el detalle de la convocatoria y los proyectos vinculados.
- Filtro de convocatorias: el sistema permitirá al usuario filtrar las convocatorias con los siguientes filtros: vigente, próxima, caducada y todas

Requisitos no funcionales

- El sistema debe responder a cualquier solicitud del usuario en menos de 2 segundos.
- El sistema debe procesar la lectura del documento y completar el formulario en un máximo de 5 segundos por archivo, en condiciones normales de red.
- El sistema debe aceptar documentos en formato PDF
- El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin afectar el rendimiento actual.
- Se debe implementar protección contra ataques comunes como XSS, CSRF y SQL Injection.
- La interfaz debe ser intuitiva para usuarios sin experiencia técnica.
- El sistema debe estar disponible en español y tener textos comprensibles.
- Debe incluir mensajes claros de error y éxito para guiar al usuario.
- El usuario debe recibir retroalimentación visual mientras el sistema está procesando el documento con un spinner o mensaje con la leyenda "procesando..."
- En caso de datos faltantes no reconocibles, el sistema debe permitir la edición manual de los campos por parte del usuario.
- Los campos completados automáticamente deben estar destacados para facilitar la revisión.
- La aplicación debe funcionar correctamente en los múltiples navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Debe ser responsiva y usable desde dispositivos móviles y tabletas.
- Debe garantizarse que sólo el usuario autenticado pueda subir y procesar documentos propios.
- El sistema debe poder procesar múltiples documentos simultáneamente sin afectar el rendimiento de usuarios concurrentes.
- Los formularios tendrán cifrado csrf para asegurar los datos ingresados por el usuario.

Tabla 3 Requisitos del Proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.		
CONCEPTO	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	Garantizar el seguimiento, finalización y entrega del proyecto completo: página web y documentos de especificaciones técnicas.	Validación de todos los entregables por parte del cliente.
2. TIEMPO	Desarrollar y completar el proyecto dentro del plazo establecido por el equipo y cliente.	Concluir el proyecto dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.
3. COSTO	Asegurar que el proyecto se desarrolle con el presupuesto establecido.	Los gastos no rebasan los límites establecidos por el presupuesto asignado.
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.		
Fortalecer la vinculación de proyectos emprendedores estudiantiles y de investigación con convocatorias de impacto social, ecológico o tecnológico mediante herramientas de gestión y seguimiento.		
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.		
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA		
• Impulsar la innovación y el emprendimiento universitario.		
• Facilitar el acceso a convocatorias y apoyos externos.		
• Dar seguimiento y control a los proyectos participantes.		
• Promover la transferencia de conocimiento y tecnología.		

Tabla 4 Objetivos del Proyecto

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO		
NOMBRE	GAA	NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTAN A	OMO	Asegurar el cumplimiento de los entregables del proyecto.
SUPERVISA	HAY, LLC, ZPEM, MAI, CMA	

Tabla 5 Designación

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO	
Fase	Fecha
1. Inicio del Proyecto.	20/05/25
2. Planeación del proyecto.	27/05/25
3. Desarrollo del proyecto.	12/06/25
4. Funcionalidad del proyecto.	24/07/25
5. Entrega del sistema.	25/07/25

Tabla 6 Cronograma de Hitos

ROLES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO		
INTEGRANTE	ROL	DESCRIPCIÓN
GAA	PM Project Manager	Se encarga de la gestión y planificación del proyecto
ZPEM	PMO Project Manager Office	Estará encargado de desempeñarse como apoyo hacia el PM organizando al equipo del trabajo.
MAI	SCM Gestión de Configuración de Software	Será el encargado del control de las versiones y llevará una bitácora de cambio; al igual que el control de los repositorios.
OMO	SQA Software Assurance Quality	Revisar la calidad de los entregables de planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto.
HAY	DFE Desarrollador Front-End	Desarrollo del front-end: estructura del sistema web, así como diseño de la UX
LLC	DBE Desarrollador Back-End	Desarrollo del back-end: implementación de la base de datos que tendrá el sistema web y gestión de la lógica.
CMA	TM/TST Tester	Tiene la responsabilidad de llevar a cabo pruebas de software para asegurar la calidad del producto y cumplimiento eficiente de requisitos.

Tabla 7 Roles

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)
• Falta de alineación con los objetivos del cliente • Mala gestión de tiempo y recursos • Interfaces no intuitivas • La sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad y plazo de entrega del proyecto • Incumplimiento de tareas asignadas
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)
• Cumplimiento oportuno y completo de los requisitos del proyecto, lo que fortalece la satisfacción del cliente y facilita la entrega exitosa del sistema. • Gestión eficiente del cronograma, permitiendo al equipo adaptarse a cambios y entregar funcionalidades clave en el tiempo adecuado. • Diseño de interfaz intuitivo y centrado en el usuario en los módulos: Proyectos y Monitoreo, mejorando la adopción del sistema por parte de los usuarios finales. • Optimización de recursos humanos y técnicos, permitiendo mayor productividad y cumplimiento del alcance con mejor eficiencia. • Alta responsabilidad y compromiso del equipo, lo que permite avances sostenidos y una cultura de colaboración.

Tabla 8 Riesgos negativos y positivos

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:	
GASTOS EXTERNOS	
Concepto	Cantidad (Pesos MX)
Agua/Luz	\$1,000.00
Internet	\$2,000.00
Alimento durante la jornada de trabajo	\$10,000.00
Transporte	\$20,000.00
Imprevistos	\$20,000.00
Total, de Gastos Externos	\$53,000.00
GASTOS INTERNOS	
Concepto	Cantidad (Pesos MX)
Sueldo PM	\$40,000.00
Sueldo PMO	\$32,000.00
Sueldo SQA	\$25,000.00
Sueldo SCM	\$30,000.00
Sueldo DEV/DFE	\$36,000.00
Sueldo DEV/DBE	\$44,000.00
Sueldo TST	\$17,000.00
Total, de Gastos Internos	\$224,000.00
GASTOS ADICIONALES	
Concepto	Cantidad (Pesos MX)
Inconvenientes con equipo técnico	\$50,000.00
Tiempo extra por bugs críticos o trabajo adicional	\$60,000.00
Contingencia por rotación de personal	\$22,400.00
Total, de Gastos Adicionales	\$132,400.00
TOTAL, PRESUPUESTO	\$409,400.00

Tabla 9 Presupuestos

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
Mtro. Héctor Daniel Hernández García	Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)	Líder de Cuerpo Académico de Ingeniería en Sistemas (ITSOEH)	13/06/25

EQUIPO DEL PROYECTO DE SW				
Realizada por:				
TSU. García Aguazul Ángel	TSU. Camargo Martínez Adalberto	TSU. Hernández Ávila Yareli	TSU. López López Cristian	TSU. Zamano Pedraza Evelyn María
_____	_____	_____	_____	_____
TSU. Isaac Morgado Abreu	Revisada por: TSU. Ortiz Medina Octavio	Aprobada por: TSU. García Aguazul Ángel	Fecha: 13/06/2025	
_____	_____	_____		

EQUIPO DEL PROYECTO DE SW			
Nombre y Firma 1er. Asesor	Nombre y Firma 2do. Asesor	Nombre y Firma 3er. Asesor	
_____	_____	_____	
Dra. Yolanda Escorza Sánchez	Mtro. Emiliano Bomaye Roque	Mtra. Adriana Camargo Ruíz	
Nombre y Firma 4to. Asesor	Nombre y Firma 5to. Asesor		
_____	_____		
Mtro. Cuitlahuac Alamilla Cintora	Mtra. Carolina Retana Castro		

Revisar Anexos

Selección de la herramienta de comunicación

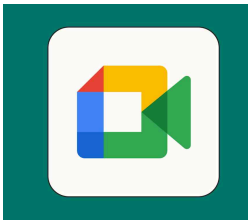
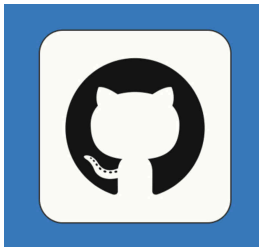
HERRAMIENTA	ICONO	JUSTIFICACIÓN
Whatsapp		Principal medio de comunicación textual. En cuanto al desarrollo del proyecto se ha formado un grupo en el cual se incluye a todos los integrantes del equipo para informar avisos así como enviar mensajes de texto cuya importancia es de primordial urgencia. El enlace al grupo de WhatsApp es el siguiente: https://chat.whatsapp.com/HhhqjLMIEZC97dhbSmbXGc?mode=ac_t
Google Meet		Por este medio el equipo realiza y programa videollamadas con el fin de abordar temas o asuntos que impliquen la toma de decisiones de forma colaborativa así como demostraciones o presentación de documentos, código o tratar puntos de vista mediante el diálogo.
Gmail		Mediante el uso del servicio de correo electrónico de Google: Gmail, el equipo comparte documentos destinados a versionamiento por parte de los diferentes roles del equipo. La importancia de este medio radica en su utilización para que los integrantes del equipo puedan validar documentos y estar enterados de los documentos finalizados.
GitHub		El equipo implementa el uso de esta herramienta para llevar a cabo el versionamiento tanto de archivos así como de código en repositorios remotos destinados al fin correspondiente. Se ha establecido el acceso a determinados roles según sus responsabilidades asignadas y esto nos permite tener una mejor gestión sobre los cambios, avances, documentación y seguimiento de procesos del proyecto. El enlace al repositorio de GitHub es el siguiente: https://github.com/IsaacM11/CodeUnity

Tabla 10 Herramientas de Comunicación

Selección y justificación de la herramienta de gestión de proyectos de TI

Selección de metodología ágil

Definición de la metodología

La metodología ágil, dentro del marco del PMBOK, es un enfoque de gestión de proyectos adaptativo e iterativo, centrado en la entrega continua de valor, la colaboración constante con los interesados, y la capacidad de adaptación al cambio. A diferencia del enfoque predictivo tradicional, las metodologías ágiles permiten una planificación flexible, donde el alcance del proyecto puede ajustarse de forma dinámica conforme se avanza en su desarrollo.

PMBOK, en sus últimas ediciones (6.^a y especialmente la 7.^a), reconoce los enfoques ágiles como válidos y los integra como parte de su marco, permitiendo a los equipos de proyecto seleccionar el enfoque más adecuado (predictivo, ágil o híbrido) según las características del proyecto y del entorno.

Justificación

La selección de un enfoque ágil dentro del marco PMBOK se justifica por:

- La necesidad de adaptarse a entornos de alta incertidumbre y requerimientos cambiantes.
- La posibilidad de entregar valor de manera continua a los interesados.
- La mejora continua del proceso a través de retroalimentación frecuente.
- El alineamiento con la guía PMBOK en sus dominios de desempeño, incluyendo entregas, planificación, equipo, interesados y valor.

Roles y responsabilidades del equipo de proyecto

NOMBRE	ROL DEL PROYECTO	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
García Aguazul Ángel	Project Management	Responsable de eliminar obstáculos, facilitar procesos y asegurar que el equipo siga los principios ágiles.
Zamano Pedraza Evelyn María	Project Management Office	Supervisión del cumplimiento metodológico del proyecto, apoyo en la planificación estratégica y aseguramiento de buenas prácticas.
Hernández Ávila Yareli	Developer	Encargada de desarrollar las funcionalidades del producto según los requerimientos del proyecto.
López López Cristian	Developer	Encargado del desarrollo técnico, implementación y pruebas unitarias del producto.
Morgado Abreu Isaac	Software Configuration Management	Responsable de gestionar versiones, control de cambios, y asegurar la integridad del entorno de desarrollo.
Ortiz Medina Octavio	Software Assurance Quality	Encargado de verificar que el producto cumpla con los estándares de calidad definidos.
Camargo Martínez Adalberto	Tester	Encargado de realizar pruebas funcionales y no funcionales, asegurar que el producto funcione correctamente antes de su entrega.

Tabla 11 Responsabilidades

Características del Enfoque Ágil según PMBOK

- **Enfoque orientado al valor**
Se prioriza la entrega de valor al cliente o usuario final de manera continua.
- **Alta participación de los interesados**
Los interesados están involucrados constantemente en el desarrollo del producto.
- **Adaptabilidad y respuesta al cambio**
Se incorporan cambios de forma eficiente y rápida en cualquier fase del proyecto.
- **Incrementos frecuentes**
El producto se desarrolla por partes pequeñas e incrementales que permiten su validación temprana.
- **Equipos auto organizados y multidisciplinarios**
El equipo tiene autonomía para decidir cómo alcanzar los objetivos.
- **Transparencia y comunicación continua**
Flujo constante de información y visibilidad del progreso para todos los miembros.
- **Mejora continua**
Se analizan los procesos y resultados con regularidad para realizar ajustes que mejoren la eficiencia.

Especificación de la Arquitectura

Definición de la Arquitectura

La arquitectura adoptada para el desarrollo del sistema es el modelo Vista-Controlador (MVC), un patrón de diseño ampliamente utilizado en la ingeniería de software por su capacidad para separar las responsabilidades y facilitar el desarrollo modular.

El modelo MVC organiza la estructura del sistema en tres componentes principales:

- **Modelo:** Se encarga de la lógica del negocio, la gestión de los datos y la interacción con la base de datos. Contiene las reglas que definen cómo se procesan y almacenan los datos.
- **Vista:** Es la encargada de la presentación de la información al usuario. Define la interfaz gráfica y la forma en que se muestra la información del sistema.
- **Controlador:** Actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Recibe las entradas del usuario desde la vista, las procesa, y actualiza el modelo o la vista según sea necesario.

Justificación de la arquitectura

Para el desarrollo de este proyecto se optó por la arquitectura MVC como base estructural del sistema, por sus múltiples ventajas en cuanto a la facilidad de la organización, el mantenimiento y la escalabilidad del software.

La elección de MVC se basa en los siguientes criterios:

- **Separación de responsabilidades**
MVC divide la aplicación en tres componentes principales Modelo, Vista y Controlador, dicha separación permite que cada componente se desarrolle y se mantenga de forma independiente, facilitando el trabajo en equipo y reduciendo el acoplamiento entre partes del sistema.
- **Facilidad para el mantenimiento y la escalabilidad**
Por su estructura modular, la arquitectura MVC permite incorporar nuevas funcionalidades o modificar las existentes sin afectar de forma significativa al resto de la aplicación. Esto es especialmente útil para proyectos en constantes cambios
- **Mejor experiencia de desarrollo y pruebas**
La separación entre lógica de negocio y presentación permite realizar pruebas más eficientemente. Los modelos y controladores pueden ser sometidos a pruebas de forma aislada, mejorando la calidad del producto final.
- **Reutilización de componentes**
Los componentes desarrollados en MVC son reutilizables. Por ejemplo, una misma lógica de negocio es decir un modelo puede ser utilizada por diferentes vistas, lo que reduce la duplicación de código
- **Compatibilidad con el Framework Laravel**
Laravel, el framework elegido para el desarrollo backend del sistema, está construido de forma nativa sobre el patrón MVC. Esta integración facilita la organización del código, seguridad, enrutamiento, y manejo de bases de datos mejorando el flujo de trabajo.

Características de la Arquitectura

- **Separación de responsabilidades**

El patrón MVC permite una división clara entre la lógica del negocio, la interfaz de usuario y el control de flujo, lo que facilita el desarrollo paralelo por diferentes equipos.

- **Escalabilidad**

La estructura modular permite agregar nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento del sistema existente.

- **Reutilización de componentes**

Los módulos pueden ser reutilizados en diferentes partes del sistema o en otros proyectos con estructuras similares.

- **Mantenibilidad**

Gracias a la separación de capas, el mantenimiento del sistema se vuelve más ágil y menos propenso a errores.

- **Facilidad para pruebas**

La lógica del negocio (modelo) se puede probar de forma independiente a la interfaz gráfica, permitiendo un enfoque más robusto de pruebas unitarias.

- **Mejora en la organización del código**

La arquitectura MVC proporciona una estructura limpia y ordenada que facilita la lectura y comprensión del código fuente.

Patrones de diseño

Un patrón de diseño es una solución reutilizable a problemas comunes en el desarrollo de software. Funciona como una guía estructurada para organizar componentes y optimizar la eficiencia, escalabilidad y mantenibilidad del código. Por ello, en la implementación del proyecto, se priorizará el uso de los siguientes patrones de diseño:

PATRÓN DE DISEÑO	DEFINICIÓN	JUSTIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Singleton	El patrón Singleton garantiza que una clase tenga una única instancia en toda la aplicación y proporciona un punto de acceso global a ella.	• Laravel utiliza el patrón Singleton en su contenedor de servicios. • Evita Múltiples conexiones innecesarias a la base de datos. • Gestión de base de datos a través de Eloquent y el Query Builder	• Permite el acceso controlado a una única instancia de una clase. • Previene la creación de múltiples instancias que podrían consumir recursos innecesarios. • Gestión de conexiones de base de datos, controladores de logs y configuraciones globales
Factory	El patrón Factory proporciona una interfaz para la creación de objetos sin exponer la lógica de instanciación al cliente.	• Poblar bases de datos en MySQL después de migraciones • Model Factories, permite crear registros de prueba de manera sencilla • Validar la integridad de los datos migrados	• Encapsula la lógica de creación de objetos • Fomenta la reutilización y el mantenimiento del código • Aplicable para múltiples tipos de instancias que requieren lógica de inicialización específica
Strategy	El patrón Strategy permite definir un conjunto de algoritmos y seleccionarlos en tiempo de ejecución sin alterar el código del cliente.	• Definir estrategias diferentes para la migración dependiendo del motor de base de datos • Implementar clases con métodos de conversión entre SQL Server y MySQL según la estrategia adecuada para cada tipo de dato o estructura	• Permite intercambiar estrategias sin afectar la implementación del cliente. • Fomenta la modularidad y el mantenimiento del código • Ideal para situaciones donde se deben manejar distintos comportamientos con una misma interfaz

Tabla 12 Patron de Diseño

Selección del Framework

Definición del framework

Laravel

Laravel es un framework de PHP para ayudarnos en un tipo de desarrollo sobre aplicaciones escritas en este lenguaje de programación. Este framework nos ayuda en muchas cosas al desarrollar una aplicación, por medio de sus sistema de paquetes y de ser un framework del tipo MVC (Modelo-Vista-Controlador) da como resultado que podamos “despreocuparnos” (por así decirlo) en ciertos aspecto del desarrollo, cómo instanciar clases y métodos para usarlos en muchas partes de nuestra aplicación sin la necesidad de escribirlo y repetirlo muchas veces con lo que eso conlleva a la hora de modificar algo en el código.

Justificación

Laravel es un sistema de desarrollo web fundamentado en PHP que se ha establecido como una de las herramientas más conocidas y efectivas para diseñar aplicaciones contemporáneas. Su estructura, que se basa en el modelo Vista-Controlador (MVC), permite una división clara de las tareas, lo que mejora el mantenimiento, la ampliación y la organización del código. Una de las grandes ventajas de Laravel es su atención a la eficiencia del desarrollador, ofreciendo herramientas como Artisan (una terminal que facilita la automatización de tareas comunes), Eloquent ORM (un sistema de mapeo objeto-relacional fácil de usar), Blade (su motor de plantillas), y un mecanismo de migraciones que hace posible gestionar versiones de la base de datos de manera controlada.

Aparte de eso, Laravel incluye características de seguridad integradas, como la defensa contra ataques frecuentes (inyección SQL, CSRF y XSS), lo que facilita el desarrollo de aplicaciones fuertes y protegidas sin requerir soluciones externas.

Características

- **Arquitectura MVC**
Laravel adopta el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), que aporta estructura y escalabilidad al desarrollo de aplicaciones web. Con MVC, los desarrolladores pueden crear bases de código bien organizadas y mantenibles para aplicaciones de cualquier tamaño.
- **Autenticación y autorización**
El framework proporciona un andamiaje de autenticación integrado, funcionalidad de restablecimiento de contraseñas y compatibilidad perfecta con permisos basados en roles y control de acceso.
- **Interfaz de línea de comandos (CLI) de Artisan**
Artisan CLI de Laravel es una herramienta integrada de línea de comandos diseñada para manejar tareas de programación repetitivas que de otro modo requerirían intervención manual.
- **Motor de plantillas Blade**
Blade, el motor de plantillas PHP proporcionado por Laravel, es una valiosa herramienta para crear vistas dinámicas y reutilizables. Ofrece una serie de características, incluyendo la herencia de plantillas, estructuras de control, y la perfecta integración de código PHP dentro de HTML.

Matriz de control de riesgos

ID de riesgo	Tipo de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estatus
R_01	Negocio	Falta de alineación con los objetivos del cliente	No existe un diálogo claro o bitácora adecuada que registre los requerimientos y especificaciones del cliente en relación al producto. (PM)	2	3	6	Registro
R_02	Organizacional	Sobrecarga de funciones	Las tareas asignadas al equipo de trabajo no son atendidas correctamente de acuerdo al rol de los integrantes. (PM)	1	2	2	Monitoreo
R_03	Técnico	Fallas de seguridad.	Uso de herramientas desactualizadas, vulnerable a inyecciones SQL,XSS,CSRF etc... (DEVLL)	1	2	2	Control de riesgos
R_04	Técnico	Errores de rendimiento.	La aplicación es lenta, en peticiones y carga de módulos.(DEVLL)	2	2	4	Monitoreo
R_05	Organizacional	Mala gestión de tiempo y recursos.	Plazos incumplidos y desgaste del desarrollador.(DEV LL)	3	3	9	Monitoreo
R_06	Producto	Interfaces no intuitivas	El usuario presenta problemas para usar de manera fácil y sencilla el sistema (DEVHA)	2	3	6	Monitoreo
R_07	Técnico	Falla en la	La lectura del	1	3	3	Control de

		lectura de PDFs	documento PDF no se cumple de manera correcta, ocasionando el envío incompleto de campos en el formulario de registro.(DEVHA)				riesgos
R_08	Organizacional	Cambios en la estructura organizacional	Cambios en la disponibilidad de recursos, comunicación entre equipo y toma de decisiones (PMO)	2	2	4	Registro
R_09	Organizacional	Limitaciones en capacidad y recursos	La falta de capacitación y la sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad y plazo de entrega del proyecto (PMO)	2	3	6	Monitoreo
R_10	Técnico	Cobertura insuficiente de pruebas	La ejecución de pruebas deriva en el incumplimiento de implementación de los requisitos funcionales y no funcionales solicitados por el cliente, lo cual puede resultar en errores no detectados cuando esté en producción el sistema (TESTER)	1	3	3	Control de riesgos
R_11	Técnico	Retrasos en la ejecución de pruebas	Si las pruebas no se realizan dentro del cronograma establecido, podría retrasarse la entrega del sistema o implementarse sin la validación adecuada (TESTER)	1	3	3	Control de riesgos

R_12	Organizacional	Falta de control de versiones.	Sin un control adecuado de versiones, se puede sobrescribir código o perder avances importantes (SCM)	1	3	3	Monitoreo
R_13	Técnico	Incompatibilidad entre entornos de desarrollo y producción.	Puede haber errores por diferencias no detectadas entre los entornos, afectando la entrega continua (SCM)	2	1	2	Monitoreo
R_14	Organizacional	Incumplimiento de tareas asignadas	El incumplimiento y una mala ejecución de tareas afecta la calidad del producto, la planificación y el equilibrio del equipo.(SQA)	2	3	6	Monitoreo
R_15	Organizacional	Falta de comunicación con el equipo.	Falta de coordinación entre miembros de equipo, lo que afecta las fechas de entrega de las actividades e influye en la calidad. (SQA)	1	2	2	Registro

Tabla 13 Matriz de Riesgos

Plan de pruebas

Módulo 1: Proyectos

PLAN DE PRUEBAS									
ID de prueba	Fecha planeada	Número de requerimiento	Módulo o pantalla	Descripción	Precondiciones	Tipo de prueba	Resultado Esperado	Estado de la prueba	Prioridad
SVPE01	6/28/2025	RF01- Alta de proyectos	Alta de proyectos	Validar que el sistema permita registrar un nuevo proyecto mediante un formulario con los campos: líder, categoría, estatus, nombre, propuesta y documento PDF. El sistema debe leer automáticamente el contenido del PDF para completar los campos restantes.	El usuario debe haber iniciado sesión con permisos para registrar proyectos. El formulario debe estar accesible.	Funcional	El sistema guarda el proyecto correctamente y muestra mensaje de confirmación.	Pendiente	Alta
SVPE02	6/30/2025	RF02- Visualización de proyectos	Lista de proyectos	Verificar que al ingresar a la vista de proyectos se muestre una tabla con todos los proyectos registrados. La tabla debe mostrar nombre, fecha de alta y un apartado con acciones (editar y eliminar).	Deben existir al menos 2 proyectos registrados en la base de datos del sistema.	Funcional	La tabla se visualiza correctamente con los campos esperados y opciones funcionales.	Pendiente	Alta
SVPE03	7/1/2025	RF03- Búsqueda de proyectos	Lista de proyectos	Comprobar que la barra de búsqueda permita filtrar los proyectos correctamente utilizando cualquier dato del proyecto (nombre, líder, categoría, etc.).	Múltiples proyectos con diferentes datos deben estar previamente registrados en el sistema.	Funcional	El buscador filtra los proyectos correctamente según los criterios ingresados.	Pendiente	Media
SVPE04	7/3/2025	RF04- Edición de proyectos	Edición de proyectos	Validar que el usuario pueda editar un proyecto existente, incluyendo cambios en el documento PDF y que estos se reflejen correctamente en la base de datos.	El usuario debe estar autenticado con permisos de edición. Debe existir al menos un proyecto para modificar.	Funcional	El proyecto se actualiza exitosamente y se muestra el mensaje de confirmación.	Pendiente	Alta
SVPE05	7/5/2025	RF05- Eliminación de proyectos	Lista de proyectos	Verificar que el sistema permita eliminar un proyecto de forma correcta y que la tabla se actualice sin mostrar errores o inconsistencias.	El usuario debe tener permisos para eliminar. Debe existir al menos un proyecto activo y visible en la lista.	Funcional	El proyecto se elimina correctamente y se actualiza la tabla sin errores.	Pendiente	Alta
SVPE06	7/6/2025	RF06- Generación de PDF	Detalle del proyecto	Validar que el sistema genere un archivo PDF con el resumen de la información del proyecto y permita descargarlo correctamente al equipo local del usuario.	El proyecto debe estar completo (con todos los campos llenos). El botón o acción para generar el PDF debe estar disponible.	Funcional	El PDF se genera correctamente con todos los datos del proyecto.	Pendiente	Media

SVPE07	7/6/2025	RF07- Interfaz de usuario	Módulo Proyectos	Las interfaces del módulo presentan una adecuada responsividad, tienen correcta ortografía y una estructura adecuada.	El módulo debe estar finalizado con todas las funcionalidades incorporadas.	Experiencia de usuario	La interfaz cumple adecuadamente con un diseño correcto.	Pendiente	Baja
--------	----------	---------------------------------	---------------------	---	---	------------------------	--	-----------	------

Tabla 14 Plan de Pruebas-Proyectos

Módulo 2: Monitoreo

PLAN DE PRUEBAS									
ID de prueba	Fecha planeada	Número de requerimiento	Módulo o pantalla	Descripción	Precondiciones	Tipo de prueba	Resultado Esperado	Estado de la prueba	Prioridad
SVPE08	7/9/2025	RF08- Visualización de convocatorias	Visualización de convocatorias	Verificar que el sistema muestre correctamente la lista de convocatorias activas en una tabla o tarjeta con los datos: fecha de inicio, fecha de fin, categoría y estatus. Además, al hacer clic en una convocatoria, se debe visualizar una pantalla con el detalle completo y los proyectos que están vinculados a ella.	El usuario debe estar autenticado. Deben existir al menos 2 convocatorias registradas, cada una con al menos un proyecto vinculado.	Funcional	La pantalla muestra correctamente la lista y detalles de convocatorias con sus proyectos vinculados.	Pendiente	Alta
SVPE09	7/11/2025	RF09- Filtro de convocatorias	Filtro de convocatorias	Validar que los filtros "vigente", "próxima", "caducada" y "todas" funcionen correctamente y que el sistema muestre las convocatorias correspondientes a cada estado. Se debe validar el cálculo correcto de estado respecto a la fecha actual.	Deben existir convocatorias con diferentes fechas de inicio y fin: una activa (vigente), una futura (próxima) y una pasada (caducada). La fecha del sistema debe estar correcta.	Funcional	El sistema filtra correctamente las convocatorias de acuerdo al estado seleccionado.	Pendiente	Media
SVPE10	7/11/2025	RF010- Interfaz de usuario	Módulo Monitoreo	Las interfaces del módulo presentan una adecuada responsividad, tienen correcta ortografía y una estructura adecuada.	El módulo debe estar finalizado con todas las funcionalidades incorporadas.	Experiencia de usuario	La interfaz cumple adecuadamente con un diseño correcto.	Pendiente	Baja

Tabla 15 Plan de Pruebas-Proyectos

Plan de comunicación y seguimiento

Matriz de comunicación

Tipo de comunicación	Responsable	Participantes	Medio	Frecuencia	Propósito	Documento involucrado	Formato
Definición de proyecto	GAA (PM)	Todos	Google Gmail	Una vez	Establecer la definición del proyecto de acuerdo a la metodología PMBOK en el Project Charter.	Project Charter	PDF
Reuniones semanales de equipo	GAA (PM)	Todos	Presencial	Martes y Jueves	Dialogar para obtener retroalimentación sobre los avances del proyecto.	Bitácora de equipo	PDF
Reuniones para resolución de dudas	GAA (PM)	Todos	Google Meet	Jueves (Dependiendo de las reuniones semanales)	Resolver dudas respecto a acuerdos, plazos de entrega, detalles, flujos de trabajo y asuntos relacionados con el proyecto.	Bitácora de equipo	PDF
Coordinación general	ZPEM (PMO)	GAA (PM) MAI (SCM) OMO (SQA)	Whatsapp Google Gmail	Permanente	Mantener adecuadamente un flujo de comunicación interna	Mensajería	Grupo de WhatsApp
Control de configuración	MAI (SCM)	Todos	GitHub Google Gmail	Semanal	Gestionar el versionamiento de documentación acerca del desarrollo del proyecto según cambios hechos por los demás roles.	Documento de repositorio	WORD

Revisión de desarrolladores	HAY (DFE/DEV) LLC (DBE/DEV)	HAY (DFE/DEV) LLC (DBE/DEV) CMA (TM/TST)	Google Meet	Al finalizar el desarrollo de cada módulo	Dialogar sobre el funcionamiento, implementación y características del módulo desarrollado.	Notificación de desarrollo	Correo electrónico
Pruebas y validación	CMA (TM/TST)	OMO (SQA) CMA (TM/TST)	Google Drive Google Gmail	Al finalizar el desarrollo de cada módulo	Ejecución de pruebas para evaluar el correcto funcionamiento e implementación del software.	Plan de pruebas	EXCEL
Revisión de calidad	OMO (SQA)	Todos	Google Drive	Semanal	Llevar un seguimiento del cumplimiento adecuado de los procesos de cada rol con respecto a sus responsabilidades	Bitácora de calidad	EXCEL

Tabla 16 Matriz de Comunicación

Responsabilidades clave

ROL	RESPONSABILIDADES EN COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO
GAA (PM)	Coordinar reuniones, tomar decisiones, asegurar el cumplimiento.
ZPEM (PMO)	Documentar, controlar el cronograma y dar seguimiento administrativo.
OMO (SQA)	Reportar errores, asegurar calidad, levantar alertas.
MAI (SCM)	Control de versiones y gestión de configuración.
HAY / LLC (DEV)	Comunicar avances, cumplir con entregables técnicos.
CMA (TST)	Reportar resultados de pruebas, coordinar con SQA y PM.

Tabla 18 Roles Clave

Cronogramas



CodeUnity

Fase de Inicio

Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
📄 Análisis de roles	Análisis individual del rol que cada integrante desempeñará según la metodología PMBOK.	● Listo	Todos	7 de mayo de 2025	8 de mayo de 2025	Alta
📄 Integración al equipo	Definición del rol de cada integrante e integración formal al equipo.	● Listo	Todos	13 de mayo de 2025	20 de mayo de 2025	Alta
📄 Organización del equipo para definir reuniones	Se acordó que las reuniones se llevarían a cabo en Google Meet de forma regular, en un horario de 8:00 a 9:00 am.	● Listo	PM (Ángel)	20 de mayo de 2025	20 de mayo de 2025	Media
📄 Asignación del proyecto	El docente asignó el proyecto al equipo de trabajo.	● Listo	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	20 de mayo de 2025	20 de mayo de 2025	Alta
📄 Acuerdo sobre uso de Laravel y MySQL	En conjunto con el asesor, el equipo acordó utilizar Laravel como framework y MySQL.	● Listo	Todos / Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	20 de mayo de 2025	20 de mayo de 2025	Alta
📄 Integración de correos en Drive y en Repositorio para organización	Se crearon carpetas compartidas en Google Drive y un repositorio para el proyecto integrando los correos de cada integrante según su rol para facilitar la colaboración.	● Listo	SCM (Isaac)	21 de mayo de 2025	21 de mayo de 2025	Alta
📄 Recepción del Project Charter	El equipo recibió el acta de constitución del proyecto para iniciar su análisis.	● Listo	Todos	22 de mayo de 2025	22 de mayo de 2025	Alta
📄 Diseño de plantillas de bitácoras por parte del SQA	El SQA organizó y definió las plantillas de bitácoras para el registro de actividades, calidad y seguimiento.	● Listo	SQA (Octavio)	22 de mayo de 2025	24 de mayo de 2025	Alta
📄 Explicación del plan de pruebas para el tester	Se explicó al tester la estructura, propósito y contenido esperado del documento de plan de pruebas para validar el sistema.	● Listo	Tester (Adalberto)	3 de junio de 2025	5 de junio de 2025	Alta
📄 Búsqueda de herramienta cronograma por el PMO 📄 ABRIR	El PMO investigó y seleccionó una herramienta adecuada (como Notion) para redactar y dar seguimiento al cronograma de actividades.	● Listo	PMO (Evelyn)	9 de junio de 2025	10 de junio de 2025	Media
📄 Establecimiento de fechas para cronograma de actividades	El PMO, el PM y los desarrolladores trabajaron en conjunto para definir las fechas clave del cronograma del proyecto.	● Listo	PM (Ángel) / PMO (Evelyn) / Desarrolladores (Cristian y Yareli)	11 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Alta
📄 Reunión para explicar elaboración de documentación y asesores	Se realizó una reunión para detallar cómo debía estructurarse la documentación técnica y se proporcionaron los nombres de los asesores académicos responsables del seguimiento.	● Listo	Todos	12 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Alta
📄 Revisión de información general del proyecto	Se recibió y analizó información oficial sobre el proyecto enviada por los asesores para consolidar entregables.	● Listo	Todos	15 de junio de 2025	20 de junio de 2025	Media

Se definieron roles, herramientas (Laravel/MySQL) y estructura del equipo. Se organizaron reuniones y recursos compartidos.

+ :: Fase de Planificación						
Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	⚙ Estado	👤 Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	🕒 Prioridad
📄 Redacción del Project Charter	A partir del documento recibido, se redactó el acta del proyecto con datos actualizados. Y se seleccionó la herramienta de comunicación oficial para el equipo de trabajo.	● Listo	Todos	28 de mayo de 2025	29 de mayo de 2025	Alta
📄 Definición del nombre del equipo	Se eligió de manera colaborativa el nombre oficial del equipo.	● Listo	Todos	21 de mayo de 2025	21 de mayo de 2025	Media
📄 Organización de carpetas y repositorio	El SCM organizó carpetas en Drive y creó el repositorio central del proyecto.	● Listo	SCM (Isaac)	21 de mayo de 2025	21 de mayo de 2025	Alta
📄 Estimación salarial	Cada integrante investigó su sueldo estimado por hora para calcular costos del proyecto.	● Listo	Todos	21 de mayo de 2025	22 de mayo de 2025	Media
📄 Análisis del diagrama de base de datos	Se estudió el diagrama ER para comprender las entidades y relaciones del sistema.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	27 de mayo de 2025	28 de mayo de 2025	Alta
📄 Diseño de la base de datos	Se diseñó la estructura lógica de la base de datos.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	27 de mayo de 2025	28 de mayo de 2025	Alta
📄 Análisis de módulos y guía de usuario	Se analizaron los módulos asignados y la guía de usuario proporcionada por el docente.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	28 de mayo de 2025	28 de junio de 2025	Alta
📄 Definición de requerimientos funcionales	Los desarrolladores especificaron las funcionalidades necesarias del sistema.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	28 de mayo de 2025	29 de mayo de 2025	Alta
📄 Elaboración del plan de pruebas	El tester redactó el documento con los criterios de validación del sistema.	● Listo	Tester (Adalberto)	4 de junio de 2025	5 de junio de 2025	Alta
📄 Análisis de riesgos	Se elaboró una tabla con riesgos, probabilidad, impacto, prioridad y contramedidas.	● Listo	Todos	5 de junio de 2025	5 de junio de 2025	Alta
📄 Plan de control de versiones (SCM)	El responsable SCM redactó el plan de control de versiones con acrónimos.	● Listo	SCM (Isaac)	5 de junio de 2025	7 de junio de 2025	Alta
📄 Mapa del sitio	Se definió la estructura visual del sitio web a desarrollar.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	9 de junio de 2025	10 de junio de 2025	Media
📄 Especificaciones del proyecto	Se documentaron los requisitos técnicos y funcionales detallados del sistema.	● Listo	PM (Ángel) / Desarrolladores (Cristian y Yareli)	9 de junio de 2025	10 de junio de 2025	Alta
📄 Cronograma de actividades	Se elaboró el cronograma general del proyecto con tareas asignadas por rol.	● Listo	PMO (Evelyn)	11 de junio de 2025	14 de junio de 2025	Alta
📄 Planes de gestión, control y pruebas	Se definieron los documentos clave de planeación del proyecto, incluyendo la herramienta de gestión, la matriz de riesgos, el plan de pruebas, el plan de comunicación y el cronograma general con tareas por rol.	● Listo	Todos	12 de junio de 2025	1 de julio de 2025	Alta
📄 Elaboración de bitácoras finales del SQA	El SQA registró el seguimiento de actividades por integrante, documentando avances, incidencias y cumplimiento.	● En curso	SQA (Octavio)	20 de mayo de 2025	24 de julio de 2025	Alta
📄 Elaboración de retrospectiva del proyecto	Se realizará una retroalimentación grupal para identificar aprendizajes, aciertos, errores y áreas de mejora.	● Listo	Todos	19 de junio de 2025	19 de junio de 2025	Alta

Se creó el cronograma, documentos clave (*Project Charter*), diseño de BD y planes de pruebas. Se identificaron riesgos y requerimientos.

Fase de Ejecución						
Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	🔄 Estado	👤 Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	🕒 Prioridad
📄 Planificación de matriz de pruebas	Diseño y organización de la matriz de pruebas de los módulos.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli) / Tester (Adalberto)	12 de junio de 2025	16 de julio de 2025	Alta
📄 Modulo 1_Semana1_Etapa 1	Establecer la base del sistema mediante la configuración de modelos, controladores, rutas y vistas.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	12 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de modelos	Se desarrollaron los modelos base para el sistema, definiendo sus atributos y relaciones necesarias para la funcionalidad.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	12 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de controlador	Se generaron los controladores que gestionarán la lógica de negocio y conexión con las vistas y modelos.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	13 de junio de 2025	13 de junio de 2025	Media
📄 Creación de directorios (vistas)	Se organizaron las carpetas necesarias para las vistas del sistema: SVPE > Módulos > Vistas, asegurando estructura clara.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	14 de junio de 2025	14 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de rutas Parte 1	Se definieron las rutas principales del sistema, conectando los controladores con las vistas correspondientes.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	15 de junio de 2025	15 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de rutas (parte 2)	Se finalizó la configuración de rutas, incluyendo parámetros, nombres y middleware si aplica.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	16 de junio de 2025	16 de junio de 2025	Alta
📄 Cierre de la Semana 1 y Etapa 1	Se concluye formalmente la primera etapa del módulo (Estructura), cumpliendo con las tareas planificadas en tiempo y forma.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	16 de junio de 2025	16 de junio de 2025	Alta
📄 Modulo 1_Semana2_Etapa 2	Establecer la estructura funcional inicial del sistema mediante la creación de login de prueba, datos simulados y las primeras vistas.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	17 de junio de 2025	17 de junio de 2025	Alta
📄 Login de prueba	Se creó un login básico para probar flujo de autenticación.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	17 de junio de 2025	17 de junio de 2025	Media
📄 Datos de prueba en base de datos	Se alimentó la base de datos con registros simulados para pruebas.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	18 de junio de 2025	18 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de la vista /proyectos	Se desarrolló la primera vista con tabla, barra de búsqueda, botones y paginación.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	19 de junio de 2025	20 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de vista /proyectos/crear	Formulario completo con múltiples inputs, selects y subida de archivo PDF.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	21 de junio de 2025	21 de junio de 2025	Alta
📄 Cierre de Semana 2 y Etapa 2	Se concluye formalmente la segunda etapa del módulo 1, entregando vistas iniciales completamente funcionales y validadas.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	21 de junio de 2025	21 de junio de 2025	Alta
📄 Modulo 1_Semana3_Etapa 3	Finalizar la estructura completa del módulo 1 con vistas para edición y validación de proyectos.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	22 de junio de 2025	22 de junio de 2025	Alta
📄 Completar vista /proyectos/crear	Se finalizaron todos los campos del formulario y la validación.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	22 de junio de 2025	23 de junio de 2025	Alta
📄 Creación de vista /proyectos/editar	Se creó una vista editable con los datos cargados desde la base y botones de acción.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	24 de junio de 2025	26 de junio de 2025	Alta
📄 Cierre de Semana 3 y Etapa 3	Se concluye formalmente la etapa 3 del módulo 1 (estructura completa del sistema), cumpliendo con las tareas planificadas en tiempo y forma.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	26 de junio de 2025	26 de junio de 2025	Alta
📄 Reunión final Modulo 1	Reunión de revisión con tester y equipo dev. Se socializaron avances sin explicación técnica.	● Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli) / Tester (Adalberto)	27 de junio de 2025	27 de junio de 2025	Alta

📁 Ejecución de pruebas Módulo 1	Revisión funcional del sistema desarrollado para detectar errores.	● En curso	Tester (Adalberto)	28 de junio de 2025	8 de julio de 2025	Alta
📁 Retroalimentación de errores Módulo 1	Se reciben observaciones del tester para corregir errores del módulo.	● Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	10 de julio de 2025	20 de julio de 2025	Alta
📁 Modulo 2_Semana 1_Etapa 1	Iniciar el desarrollo del módulo de Monitoreo configurando modelos, controlador y lógica inicial.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	28 de junio de 2025	28 de junio de 2025	Alta
📁 Creación de modelos monitoreo	Se definieron las tablas <code>TblConvocatoria</code> , <code>TblProyectoConvocatoria</code> y <code>CatEstatus</code> .	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	28 de junio de 2025	28 de junio de 2025	Alta
📁 Controlador MonitoreoController	Se desarrolló el controlador principal para el módulo de monitoreo.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	29 de junio de 2025	29 de junio de 2025	Alta
📁 Lógica de monitoreo (JOIN, filtros)	Se implementó lógica con DB y sentencias JOIN para vincular datos y filtrarlos por estatus.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	30 de junio de 2025	2 de julio de 2025	Alta
📁 Cierre de Semana 1 y Etapa 1	Se completa la estructura lógica del controlador y modelos necesarios para el módulo de Monitoreo.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	2 de julio de 2025	2 de julio de 2025	Alta
📁 Modulo 2_Semana 2_Etapa 2	Iniciar la segunda semana del módulo de Monitoreo enfocándose en la vinculación de rutas y desarrollo de vistas dinámicas que muestren la información recuperada en el backend.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	3 de julio de 2025	3 de julio de 2025	Alta
📁 Rutas para monitoreo (/monitoreo)	Se configuraron rutas necesarias para el monitoreo.	● En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	3 de julio de 2025	3 de julio de 2025	Alta
📁 Vista de monitoreo	Se mostrará la información anidada según estatus con botones de acción correspondientes.	● Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	4 de julio de 2025	7 de julio de 2025	Alta
📁 Cierre de Semana 2 y Etapa 2	Se concluye formalmente la etapa de desarrollo del Módulo 2 (Monitoreo), con vistas y funcionalidades operativas validadas y listas para la fase de pruebas.	● Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	7 de julio de 2025	7 de julio de 2025	Alta
📁 Reunión final Modulo 2	Reunión de revisión final con tester, sin explicación técnica.	● Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli) /Tester (Adalberto)	8 de julio de 2025	8 de julio de 2025	Alta
📁 Ejecución de pruebas Módulo 2	Pruebas completas del módulo de monitoreo.	● Sin empezar	Tester (Adalberto)	9 de julio de 2025	19 de julio de 2025	Alta
📁 Retroalimentación de errores Modulo 2	Ajustes y correcciones derivadas del resultado de pruebas.	● Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	20 de julio de 2025	24 de julio de 2025	Alta

Desarrollo de módulos (Proyectos y Monitoreo): modelos, vistas, rutas y pruebas. Avances semanales con entregas validadas.

Fase de Monitoreo y Control						
Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
Reuniones de seguimiento en Meet	Se llevaran a cabo reuniones periódicas de avance entre los integrantes.	En curso	Todos	28 de mayo de 2025	12 de agosto de 2025	Alta
Elaboración de bitácoras de reuniones	Registro formal de acuerdos y temas tratados en las reuniones.	En curso	SQA (Octavio)	28 de mayo de 2025	12 de agosto de 2025	Alta
Asignación de tareas y control de avances	Se monitorea el cumplimiento de tareas asignadas según el cronograma.	En curso	PM (Ángel) / SQA (Octavio)	28 de mayo de 2025	12 de agosto de 2025	Alta
1era Revisión de bitácoras SQA	Supervisión y revisión de bitácoras del SQA para verificar cumplimiento de actividades y estándares de calidad.	Listo	PMO (Evelyn)	10 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Alta
2da Revisión de bitácoras SQA	Verificación diaria del cumplimiento y registros del SQA en sus bitácoras correspondientes.	En curso	PMO (Evelyn)	1 de julio de 2025	3 de julio de 2025	Alta
3ra Revisión de bitácoras SQA	Análisis de las anotaciones del SQA para asegurar el registro adecuado de controles de calidad.	Sin empezar	PMO (Evelyn)	22 de julio de 2025	24 de julio de 2025	Alta
4ta Revisión de bitácoras SQA	Revisión final de bitácoras de la semana, validando que todo el contenido esté completo y conforme a los criterios establecidos.	Sin empezar	PMO (Evelyn)	5 de agosto de 2025	6 de junio de 2025	Alta

Reuniones de seguimiento, bitácoras y revisiones de calidad para ajustar tareas y cumplir plazos.

Fase de Cierre						
Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
Entrega final del proyecto	Presentación del sistema y documentos completos al docente.	Sin empezar	Todos	24 de julio de 2025	24 de julio de 2025	Alta
Documentación final	Se consolidó la documentación final del proyecto, incluyendo el plan de administración, bitácoras, reportes de herramientas, ejecución de pruebas, lecciones aprendidas, informe de cierre, carta de liberación y presentación final para evaluación.	Sin empezar	Todos	12 de junio de 2025	25 de julio de 2025	Alta
Evaluación del proyecto	Presentación, revisión de entregables y evaluación por parte del asesor y docentes involucrados.	Sin empezar	Todos	13 de agosto de 2025	13 de agosto de 2025	Alta

Documentación final, entrega del sistema y evaluación con lecciones aprendidas.

Plan de administración de proyecto

Minutas y acuerdos

Bitácoras

Reporte de las herramientas utilizadas

Ejecución de pruebas

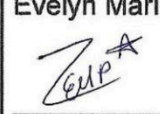
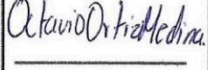
Lecciones aprendidas

Informe de cierre del proyecto de TI

Carta de liberación

Anexos

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
Mtro. Héctor Daniel Hernández García	Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)	Líder de Cuerpo Académico de Ingeniería en Sistemas (ITSOEH)	13/06/25

EQUIPO DEL PROYECTO DE SW				
Realizada por:				
TSU. García Aguazul Ángel 	TSU. Camargo Martínez Adalberto 	TSU. Hernández Ávila Yareli 	TSU. López López Cristian 	TSU. Zamano Pedraza Evelyn María 
TSU. Isaac Morgado Abreu 	Revisada por: TSU. Ortiz Medina Octavio 	Aprobada por: TSU. García Aguazul Ángel 	Fecha: 13/06/2025	

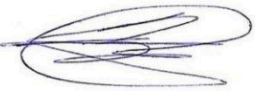
EQUIPO DEL PROYECTO DE SW		
Nombre y Firma 1er. Asesor 	Nombre y Firma 2do. Asesor 	Nombre y Firma 3er. Asesor 
Dra. Yolanda Escorza Sánchez Marysol	Mtro. Emiliano Bomaye Roque	Mtra. Adriana Camargo Ruiz
Nombre y Firma 4to. Asesor 	Nombre y Firma 5to. Asesor 	
Mtro. Cuitlahuac Alamilla Cintora	Mtra. Carolina Retana Castro	

Ilustración 1 Firma de Asesores
Project Charter